



Методические указания к лабораторной работе

«Метод множителей Лагранжа»

Для студентов 3 курса бакалавриата

1. Цель и результаты работы

Цель лабораторной работы — освоить метод множителей Лагранжа для решения задач условной оптимизации с ограничениями типа равенств, научиться строить функцию Лагранжа, получать систему необходимых условий экстремума, находить допустимые стационарные точки и интерпретировать полученный результат.

Метод применяется для поиска условного максимума или минимума целевой функции при наличии ограничений в форме равенств. Его ключевая идея состоит в том, что в точке условного экстремума градиент целевой функции выражается как линейная комбинация градиентов активных ограничений.^{[1] [2]}

В результате выполнения работы студент должен

Знать:

- понятия целевой функции, ограничений, допустимого множества и условного экстремума;
- назначение и экономико-математический смысл множителей Лагранжа;
- форму функции Лагранжа для одного и нескольких ограничений;
- необходимые условия первого порядка;
- основные способы проверки характера найденной точки.

Уметь:

- формализовать задачу оптимизации с ограничениями-равенствами;
- составлять функцию Лагранжа;
- находить частные производные и формировать систему стационарности;
- решать полученную систему аналитически или с применением программных средств;
- проверять допустимость решения;
- вычислять значение целевой функции в найденных точках;

- обоснованно формулировать вывод о минимуме, максимуме либо отсутствии экстремума.

Владеть:

- алгоритмом решения задач условной оптимизации;
- навыками использования Python, SymPy, NumPy или другого математического пакета для проверки вычислений;
- навыками подготовки отчёта с математическим обоснованием и интерпретацией результата.

2. Теоретические сведения

2.1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска экстремума функции

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \text{extr},$$

при наличии m ограничений типа равенств:

$$g_1(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

$$g_2(x_1, \dots, x_n) = 0,$$

...

$$g_m(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Точки, удовлетворяющие всем ограничениям, называются допустимыми. Экстремум целевой функции, достигаемый только на допустимом множестве, называется условным экстремумом.

Метод множителей Лагранжа предназначен прежде всего для задач с гладкими функциями и ограничениями-равенствами. Для задачи с n переменными и m равенствами строится функция Лагранжа:

$$\begin{aligned} & [\\ & L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) \\ & f(x_1, \dots, x_n) \\ & + \\ & \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x_1, \dots, x_n), \\ &] \end{aligned}$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ — множители Лагранжа. ^[1]

Знак перед слагаемыми с множителями может быть выбран как «плюс» или «минус». Важно использовать один и тот же выбор знака последовательно во всех дальнейших выкладках.

2.2. Необходимое условие условного экстремума

Если в допустимой точке x^* достигается условный экстремум и градиенты ограничений линейно независимы, то существуют такие множители Лагранжа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, что выполняется условие:

$$\begin{aligned} & \left[\nabla f(x^*) \right. \\ & + \\ & \left. \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) \right] \\ & = 0. \end{aligned}$$

Совместно с исходными ограничениями это даёт систему из $n + m$ уравнений относительно $n + m$ неизвестных:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_j} &= 0, & j &= \overline{1, n}, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_i} &= g_i(x_1, \dots, x_n) = 0, & i &= \overline{1, m}. \end{aligned}$$

Решения этой системы являются кандидатами на точки условного экстремума. Одного выполнения уравнений первого порядка недостаточно, чтобы автоматически считать найденную точку минимумом или максимумом: требуется дополнительная проверка.^[3]
[1]

2.3. Геометрическая интерпретация

Для одного ограничения

$$g(x_1, \dots, x_n) = 0$$

условие Лагранжа имеет вид:

$$\nabla f(x^*) + \lambda \nabla g(x^*) = 0.$$

Следовательно,

$$\nabla f(x^*) = -\lambda \nabla g(x^*).$$

То есть градиенты целевой функции и функции ограничения в точке условного экстремума коллинеарны. Геометрически это означает, что линия уровня целевой функции касается поверхности ограничения: в данной точке нельзя изменить значение целевой функции, оставаясь на допустимом множестве, в направлении первого порядка.

2.4. Интерпретация множителя Лагранжа

В прикладных задачах множитель Лагранжа можно интерпретировать как характеристику чувствительности оптимального значения целевой функции к малому изменению правой части ограничения.

Например, для задачи

$$\max f(x)$$

при условии

$$h(x) = b,$$

множитель λ^* , с точностью до выбранного знака в функции Лагранжа, показывает, как изменится оптимальное значение целевой функции при небольшом изменении ресурса b . Поэтому множители Лагранжа часто называют **теневыми ценами ресурса**.

3. Алгоритм выполнения работы

Решение задачи методом множителей Лагранжа рекомендуется выполнять в следующем порядке.

1. Записать целевую функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ и все ограничения в виде равенств $g_i(x) = 0$.
2. Указать число переменных n и число ограничений m .
3. Составить функцию Лагранжа:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x).$$

4. Найти частные производные функции Лагранжа по всем исходным переменным:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}, \frac{\partial L}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial L}{\partial x_n}.$$

5. Приравнять найденные производные нулю:

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = 0, \quad j = \overline{1, n}.$$

6. Добавить уравнения ограничений, которые одновременно являются условиями

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = 0, \quad i = \overline{1, m}.$$

7. Решить полученную систему уравнений относительно $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.
8. Проверить, что найденные точки удовлетворяют исходным ограничениям.
9. Определить характер найденных точек одним или несколькими способами:
 - сравнить значения целевой функции в допустимых кандидатах;
 - исследовать функцию вдоль ограничения;
 - использовать вторые производные;
 - применить окаймлённую матрицу Гессе;
 - использовать свойства выпуклости или вогнутости целевой функции.
10. Вычислить оптимальное значение целевой функции.
11. Дать содержательную интерпретацию результата: какие значения переменных оптимальны, какой экстремум достигнут, что означает найденное решение в терминах предметной области.

4. Подробный пример

Условие

Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

при ограничении

$$x + y - 6 = 0.$$

Шаг 1. Формирование функции Лагранжа

Введём множитель Лагранжа λ :

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 6).$$

Шаг 2. Нахождение частных производных

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda,$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 6.$$

Шаг 3. Составление системы стационарности

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0, \\ x + y - 6 = 0. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений:

$$2x + \lambda = 2y + \lambda,$$

откуда

$$x = y.$$

Подставим это в ограничение:

$$x + x = 6,$$

$$x = 3, \quad y = 3.$$

Из уравнения

$$2x + \lambda = 0$$

получим:

$$\lambda = -6.$$

Шаг 4. Вычисление целевой функции

$$f(3, 3) = 3^2 + 3^2 = 18.$$

Шаг 5. Вывод

В точке

$$(x^*, y^*) = (3, 3)$$

функция достигает условного минимума:

$$f_{\min} = 18.$$

Максимума не существует, поскольку на прямой $x + y = 6$ значения функции $x^2 + y^2$ неограниченно возрастают при удалении точки (x, y) от начала координат.

5. Использование Python для проверки решения

Программные средства целесообразно использовать для проверки аналитических преобразований, решения системы уравнений и вычисления значений функции. Однако в отчёте необходимо привести содержательные математические выкладки, а не только результат программного расчёта.

Пример на Python с SymPy

```
import sympy as sp

x, y, lam = sp.symbols('x y lam', real=True)

f = x**2 + y**2
g = x + y - 6

L = f + lam * g

system = [
    sp.diff(L, x),
    sp.diff(L, y),
    sp.diff(L, lam)
]

solutions = sp.solve(system, (x, y, lam), dict=True)

for solution in solutions:
    x_star = solution[x]
    y_star = solution[y]
    lambda_star = solution[lam]
    f_star = sp.simplify(f.subs({x: x_star, y: y_star}))

    print("x* =", x_star)
    print("y* =", y_star)
    print("lambda* =", lambda_star)
    print("f(x*, y*) =", f_star)
```

Ожидаемый результат:

```
x* = 3
y* = 3
lambda* = -6
f(x*, y*) = 18
```

Рекомендации по программной реализации

- Сначала получить решение вручную, затем проверить его в SymPy.
- Проверять подстановкой выполнение каждого ограничения.
- При нескольких решениях системы вычислять значение целевой функции для всех допустимых точек.
- Если задача имеет параметры, исследовать зависимость решения от параметров.
- При численном решении контролировать точность вычислений и округление результата.
- Не подменять доказательство характера экстремума сообщением программы о найденной стационарной точке.

6. Задания для лабораторной работы

Базовый уровень

1. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

при условии

$$x + y = 8.$$

2. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = xy$$

при условии

$$x + y = 10.$$

3. Найти минимум функции

$$f(x, y) = x^2 + 4y^2$$

при условии

$$x + 2y = 6.$$

4. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = x^2 - 2xy + 3y^2$$

при ограничении

$$x + y = 4.$$

Средний уровень

5. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = x^2y$$

при условии

$$x + y = 6.$$

6. Найти максимум и минимум функции

$$f(x, y) = xy$$

на окружности

$$x^2 + y^2 = 25.$$

7. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y$$

при условии

$$x + y = 5.$$

8. Найти экстремальные значения функции

$$f(x, y) = x + y$$

при условии

$$x^2 + 4y^2 = 4.$$

Повышенный уровень

9. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y, z) = xyz$$

при ограничении

$$x + y + z = 12,$$

при дополнительном условии

$$x > 0, \quad y > 0, \quad z > 0.$$

10. Найти минимум функции

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

при условиях

$$x + y + z = 9,$$

$$x - y = 1.$$

11. Найти условные экстремумы функции

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

на сфере

$$x^2 + y^2 + z^2 = 16.$$

Проанализировать специфику результата.

12. Решить задачу распределения ограниченного ресурса:

$$\max f(x_1, x_2, x_3) = a_1 \ln x_1 + a_2 \ln x_2 + a_3 \ln x_3,$$

при ограничении

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 = B,$$

где

$$x_1 > 0, \quad x_2 > 0, \quad x_3 > 0,$$

а параметры a_i , c_i и B задаются преподавателем или выбираются студентом самостоятельно с обоснованием.

7. Требования к отчёту

Отчёт оформляется в электронном виде в соответствии с требованиями дисциплины и должен содержать следующие разделы:

1. Титульный лист.
2. Тема лабораторной работы.
3. Цель работы.
4. Постановка индивидуального задания.
5. Исходные данные:
 - целевая функция;
 - ограничения;
 - область допустимых значений переменных, если она задана.
6. Теоретическая часть:
 - краткое описание метода множителей Лагранжа;
 - формула функции Лагранжа;
 - описание необходимых условий первого порядка.
7. Ход решения:
 - построение функции Лагранжа;
 - вычисление частных производных;
 - запись системы уравнений;
 - подробное решение системы;
 - проверка выполнения ограничений.
8. Исследование результата:
 - перечень всех найденных допустимых точек;
 - значения целевой функции;
 - обоснование типа экстремума;
 - интерпретация множителей Лагранжа, если она возможна.
9. Программная реализация:
 - текст программы либо ключевые фрагменты кода;
 - сведения об используемом программном обеспечении;

- результаты вычислительной проверки.

10. Выводы.

В выводах необходимо не просто повторить полученный ответ, а кратко указать:

- какая задача решалась;
- какие значения переменных являются оптимальными;
- какое экстремальное значение получено;
- подтверждено ли решение аналитическими и программными средствами;
- какие ограничения и предположения существенны для применимости метода.

8. Типичные ошибки

- Неприведение ограничения к форме $g(x) = 0$.
- Пропуск множителя Лагранжа для одного из ограничений.
- Ошибка в знаке или производной при составлении системы.
- Неполное решение системы: найдена часть корней, но не рассмотрены остальные.
- Игнорирование исходных ограничений после решения системы.
- Смещение понятий «стационарная точка» и «точка минимума/максимума».
- Непроверенный вывод о максимуме или минимуме только по результату решения системы первого порядка.
- Отсутствие анализа существования глобального экстремума.
- Использование численного ответа без математического обоснования.
- Преждевременное округление промежуточных результатов.

9. Контрольные вопросы

1. Что называется условным экстремумом функции?
2. Какие ограничения допускает классический метод множителей Лагранжа?
3. Как записывается функция Лагранжа при одном ограничении?
4. Каков вид функции Лагранжа при m ограничениях?
5. Почему число неизвестных в системе Лагранжа увеличивается?
6. Что представляют собой множители Лагранжа?
7. Какой геометрический смысл имеет условие коллинеарности градиентов?
8. Почему условия первого порядка являются необходимыми, но не всегда достаточными?
9. Какими способами можно проверить характер условного экстремума?
10. Чем отличаются задачи с ограничениями-равенствами от задач с ограничениями-неравенствами?

11. В чём состоит экономический смысл множителя Лагранжа?
12. В каких случаях метод множителей Лагранжа может дать некорректный или неполный результат?
13. Как проверить, что найденная точка принадлежит допустимому множеству?
14. Почему при наличии нескольких найденных точек необходимо вычислять значение целевой функции в каждой из них?
15. Для каких классов практических задач может применяться метод множителей Лагранжа?

10. Критерии оценивания

Компонент работы	Максимальный балл	Критерии
Постановка задачи	10	Целевая функция и ограничения записаны корректно; введены обозначения и область допустимости
Построение функции Лагранжа	15	Функция составлена корректно, все множители и ограничения учтены
Получение системы уравнений	20	Производные вычислены без ошибок; условия стационарности записаны полностью
Решение системы	20	Найдены все решения; преобразования логичны и обоснованы
Проверка и анализ экстремума	20	Проверена допустимость; корректно определён характер решения; найдены значения целевой функции
Программная проверка	5	Код или вычислительная проверка воспроизводимы и согласуются с аналитическим решением
Оформление и выводы	10	Отчёт структурирован, выводы содержательны, соблюден академический стиль
Итого	100	

Рекомендуемая шкала перевода баллов

Баллы	Оценка
86–100	Отлично
71–85	Хорошо
56–70	Удовлетворительно
0–55	Неудовлетворительно

11. Примечание для преподавателя

Лабораторную работу целесообразно проводить в формате двух занятий по 90 минут.

В первом занятии рекомендуется:

- рассмотреть геометрическую идею метода;
- разобрать один пример с линейным ограничением;
- выполнить вручную решение одной задачи;
- показать программную проверку в SymPy.

Во втором занятии рекомендуется:

- выдать индивидуальные варианты;
- организовать самостоятельное решение;
- потребовать проверку ограничений и характера экстремума;
- провести краткую защиту, в ходе которой студент поясняет ход решения, смысл множителя Лагранжа и критерий выбора оптимальной точки.

Методические материалы по нелинейному программированию обычно строят работу именно вокруг последовательности: изучение теоретических положений, разработка алгоритма, выполнение расчёта, анализ результатов и оформление отчёта.^{[4] [5]}



Подготовь конспект лекций по теме "Метод множителей Лагранжа"

Ниже представлен конспект лекций для студентов третьего курса бакалавриата, согласованный с тематикой лабораторной работы. Материал рассчитан на два занятия по 90 минут: от геометрической идеи метода до проверки экстремума, интерпретации множителей и численного решения.

Метод множителей Лагранжа

1. Задачи условной оптимизации

1.1. Постановка задачи

В задачах безусловной оптимизации требуется найти минимум или максимум функции без дополнительных ограничений на переменные. В задачах условной оптимизации переменные должны удовлетворять заданным условиям.

Рассмотрим задачу

$$f(x) \longrightarrow \min, \quad g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

где:

- $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ — вектор переменных;
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — целевая функция;
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функции ограничений.

Допустимое множество:

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n : g_1(x) = \dots = g_m(x) = 0\}.$$

Точка $x^* \in D$ называется точкой локального условного минимума, если существует её окрестность, в которой

$$f(x^*) \leq f(x)$$

для всех допустимых точек x . Для максимума неравенство меняется на противоположное. Если сравнение выполняется со всеми точками D , экстремум является глобальным. Метод множителей Лагранжа позволяет получать кандидатов на такие экстремумы при гладких ограничениях-равенствах. ^[11]

1.2. Почему недостаточно условия $\nabla f = 0$

Рассмотрим задачу:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \longrightarrow \min, \quad x + y = 6.$$

Безусловный минимум достигается в начале координат:

$$\nabla f = (2x, 2y)^T = 0 \quad \Rightarrow \quad x = y = 0.$$

Но точка $(0, 0)$ не удовлетворяет ограничению. На прямой $x + y = 6$ минимум достигается в точке $(3, 3)$, где

$$\nabla f(3, 3) = (6, 6)^T \neq 0.$$

Следовательно, в условном экстремуме градиент целевой функции не обязан обращаться в нуль: требуется отсутствие изменения функции первого порядка именно в допустимых направлениях. ^[11]

1.3. Решение исключением переменной

Для приведённой задачи можно выразить

$$y = 6 - x$$

и получить функцию одной переменной:

$$\varphi(x) = x^2 + (6 - x)^2 = 2(x - 3)^2 + 18.$$

Отсюда:

$$x^* = 3, \quad y^* = 3, \quad f_{\min} = 18.$$

Исключение переменных удобно для простых ограничений. Метод Лагранжа позволяет работать с ограничениями, не разрешая их предварительно относительно отдельных переменных. ^[11]

2. Геометрия и условия первого порядка

2.1. Допустимые направления

Пусть задано одно ограничение:

$$g(x) = 0.$$

Рассмотрим гладкую кривую $x(t)$, лежащую на поверхности ограничения и проходящую через x^* :

$$g(x(t)) = 0, \quad x(0) = x^*.$$

Дифференцируя по t , получаем:

$$\nabla g(x^*)^T x'(0) = 0.$$

Вектор $d = x'(0)$ направлен по касательной к допустимой поверхности, поэтому

$$\nabla g(x^*)^T d = 0.$$

Если x^* — точка условного экстремума, то вдоль каждой такой кривой

$$\left. \frac{d}{dt} f(x(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(x^*)^T d = 0.$$

Таким образом, градиент целевой функции ортогонален всем касательным направлениям. При $\nabla g(x^*) \neq 0$ это означает, что он параллелен градиенту ограничения. ^[11]

2.2. Функция Лагранжа

В этом конспекте используется единое соглашение о знаке:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x).$$

Необходимые условия принимают вид:

$$\nabla_x L(x, \lambda) = 0, \quad g(x) = 0.$$

Для двух переменных:

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda g_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) + \lambda g_y(x, y) = 0, \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

Множитель λ — дополнительная неизвестная. Для ограничения-равенства он может быть положительным, отрицательным или нулевым. ^[11]

Важно: метод не превращает исходную задачу в обычную задачу минимизации L по всем переменным x, λ . Он формирует систему условий стационарности; найденная пара (x^*, λ^*) не обязана быть минимумом функции Лагранжа в расширенном пространстве. ^[11]

2.3. Несколько ограничений

Для задачи

$$f(x) \longrightarrow \text{extr}, \quad g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

функция Лагранжа имеет вид:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x).$$

Введём матрицу Якоби ограничений:

$$J_g(x) = \begin{pmatrix} \nabla g_1(x)^T \\ \vdots \\ \nabla g_m(x)^T \end{pmatrix}.$$

Тогда система Лагранжа записывается компактно:

$$\boxed{\begin{cases} \nabla f(x) + J_g(x)^T \lambda = 0, \\ g(x) = 0. \end{cases}}$$

Получаем $n + m$ уравнений относительно $n + m$ неизвестных. ^[11]

2.4. Теорема Лагранжа

Пусть $f, g_1, \dots, g_m$ непрерывно дифференцируемы в окрестности допустимой точки x^* .

Если x^* — точка локального условного экстремума и

$$\text{rank } J_g(x^*) = m,$$

то существует вектор множителей λ^* , для которого

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 0.$$

Условие полного ранга означает линейную независимость градиентов ограничений.

Такую допустимую точку называют регулярной. При этом множители для

фиксированной точки x^* определяются однозначно. ^[12]

Следует различать:

- Теорема даёт необходимые условия, но не гарантирует экстремум.

- Регулярность необходимо проверять в рассматриваемой точке.
- В нерегулярных точках экстремумы могут существовать без выполнения обычной системы Лагранжа. ^[12]

2.5. Пример нарушения регулярности

Рассмотрим:

$$f(x, y) = x \longrightarrow \min, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 = 0.$$

Допустимое множество состоит только из точки $(0, 0)$, которая является и глобальным минимумом, и глобальным максимумом на этом множестве.

Однако

$$\nabla g(0, 0) = (0, 0)^T, \quad \nabla f(0, 0) = (1, 0)^T.$$

Уравнение

$$\nabla f + \lambda \nabla g = 0$$

не выполняется ни при каком λ . Причина — нарушение регулярности; этот пример показывает, почему нельзя ограничиваться только решением системы Лагранжа. ^[12]

3. Проверка характера экстремума

3.1. Условия второго порядка

Предположим, что функции дважды непрерывно дифференцируемы. После нахождения пары (x^*, λ^*) вычислим Гессиан функции Лагранжа по исходным переменным:

$$H_L = \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*).$$

Касательное пространство к допустимому множеству в регулярной точке:

$$T = \{d \in \mathbb{R}^n : J_g(x^*)d = 0\}.$$

Для локального минимума необходимо, чтобы

$$d^T H_L d \geq 0 \quad \text{для всех } d \in T.$$

Если выполнены условия первого порядка и

$$d^T H_L d > 0 \quad \text{для всех ненулевых } d \in T,$$

то x^* является точкой строгого локального минимума. Для максимума соответствующие знаки меняются на ≤ 0 и < 0 . ^[13] ^[14]

Проверять следует Гессиан именно функции Лагранжа, а не только целевой функции: вторые производные ограничений учитывают кривизну допустимой поверхности. При линейных ограничениях их вклад равен нулю. ^[14]

3.2. Редуцированный Гессиан

Пусть столбцы матрицы Z образуют базис пространства

$$\ker J_g(x^*).$$

Тогда любой касательный вектор представим как

$$d = Zp.$$

Следовательно,

$$d^T H_L d = p^T (Z^T H_L Z) p.$$

Матрица

$$H_{\text{red}} = Z^T H_L Z$$

называется редуцированным Гессианом. Классификация определяется её квадратичной формой на допустимых направлениях. ^[14]

Редуцированный Гессиан	Вывод
Положительно определённый	Строгий локальный минимум
Отрицательно определённый	Строгий локальный максимум
Имеет положительные и отрицательные направления	Условного локального экстремума нет
Полуопределённый или нулевой	Условий второго порядка недостаточно

Эти критерии применяются при выполнении условий гладкости, регулярности и стационарности. ^[13] ^[14]

3.3. Локальный и глобальный экстремум

Условия второго порядка в общем случае устанавливают локальный характер экстремума. Для вывода о глобальном экстремуме требуется дополнительное обоснование.

Основные варианты проверки:

- Получить явную формулу функции на допустимом множестве и оценить её значения.
- Найти все регулярные кандидаты и отдельно исследовать нерегулярные допустимые точки.
- Проверить поведение функции при уходе по допустимому множеству на бесконечность.
- Использовать компактность допустимого множества и непрерывность функции: тогда глобальные минимум и максимум существуют.

- Для выпуклой целевой функции и аффинных ограничений использовать условия стационарности как достаточные для глобального минимума. ^[14] ^[11]

Сравнение значений функции в найденных стационарных точках само по себе не доказывает глобальность: нужно обосновать, что никакие другие возможные места достижения экстремума не пропущены.

4. Разобранные примеры

4.1. Минимум при линейном ограничении

Найти:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \longrightarrow \min, \quad x + y = 6.$$

Функция Лагранжа:

$$L = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 6).$$

Система:

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, \\ 2y + \lambda = 0, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Из первых двух уравнений $x = y$. Поэтому

$$x^* = y^* = 3, \quad \lambda^* = -6.$$

Значение функции:

$$f(3, 3) = 18.$$

Проверка второго порядка:

$$J_g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Касательные направления удовлетворяют $d_1 + d_2 = 0$, то есть

$$d = (t, -t)^T.$$

Тогда

$$d^T H_L d = 4t^2 > 0 \quad (t \neq 0).$$

Следовательно, найден строгий локальный минимум. Кроме того,

$$f(x, 6 - x) = 2(x - 3)^2 + 18,$$

поэтому минимум глобальный. Максимума нет: при $|x| \rightarrow \infty$ значение функции неограниченно возрастает.

4.2. Максимум и минимум на окружности

Найти экстремумы:

$$f(x, y) = xy, \quad x^2 + y^2 = 25.$$

Функция Лагранжа:

$$L = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 25).$$

Система:

$$\begin{cases} y + 2\lambda x = 0, \\ x + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$$

Переменные x, y не могут обращаться в нуль: иначе первые два уравнения приводят к $x = y = 0$, что противоречит ограничению.

Умножим первое уравнение на x , второе — на y , затем вычтем:

$$2\lambda(x^2 - y^2) = 0.$$

Значение $\lambda = 0$ также привело бы к $x = y = 0$. Следовательно,

$$x^2 = y^2,$$

то есть $y = x$ или $y = -x$.

Ветвь	Точки	Значение функции
$y = x$	$\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}\right)$	$25/2$
$y = -x$	$\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, -\frac{5}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$	$-25/2$

Глобальность можно доказать непосредственно:

$$(x - y)^2 \geq 0 \Rightarrow 2xy \leq x^2 + y^2 = 25,$$

$$(x + y)^2 \geq 0 \Rightarrow 2xy \geq -(x^2 + y^2) = -25.$$

Итак,

$$\boxed{f_{\max} = \frac{25}{2}, \quad f_{\min} = -\frac{25}{2}.$$

4.3. Задача с двумя ограничениями

Найти минимум:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

при условиях

$$x + y + z = 9, \quad x - y = 1.$$

Функция Лагранжа:

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 9) + \lambda_2(x - y - 1).$$

Система:

$$\begin{cases} 2x + \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ 2y + \lambda_1 - \lambda_2 = 0, \\ 2z + \lambda_1 = 0, \\ x + y + z = 9, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Складывая первые два уравнения и используя третье, получаем:

$$x + y = 2z.$$

Отсюда:

$$z = 3, \quad x + y = 6.$$

Совместно с $x - y = 1$:

$$x = \frac{7}{2}, \quad y = \frac{5}{2}.$$

Множители:

$$\lambda_1 = -6, \quad \lambda_2 = -1.$$

Минимальное значение:

$$f_{\min} = \frac{49}{4} + \frac{25}{4} + 9 = \frac{55}{2}.$$

Для проверки параметризуем допустимую прямую:

$$(x, y, z) = \left(\frac{7}{2} + t, \frac{5}{2} + t, 3 - 2t \right).$$

Тогда

$$f = \frac{55}{2} + 6t^2.$$

Следовательно, найден единственный глобальный минимум.

4.4. Стационарность без экстремума

Рассмотрим:

$$f(x, y) = x^3, \quad y = 0.$$

Функция Лагранжа:

$$L = x^3 + \lambda y.$$

Система:

$$3x^2 = 0, \quad \lambda = 0, \quad y = 0.$$

Получаем единственный кандидат $(0, 0)$. Но на допустимой прямой

$$f(x, 0) = x^3$$

принимает как положительные, так и отрицательные значения сколь угодно близко к нулю. Поэтому условного экстремума нет.

Это иллюстрирует принципиальное различие между выполнением необходимых условий и наличием экстремума. ^[11]

5. Интерпретация и вычисления

5.1. Чувствительность оптимального значения

Рассмотрим семейство задач:

$$V(b) = \min_{h(x)=b} f(x).$$

При нашем соглашении:

$$L(x, \lambda; b) = f(x) + \lambda(h(x) - b).$$

Если оптимальное решение и оптимальное значение достаточно гладко зависят от b , то

$$\boxed{V'(b) = -\lambda^*(b).}$$

Поэтому для малого изменения параметра

$$V(b + \Delta b) \approx V(b) - \lambda^*(b)\Delta b.$$

Знак зависит от выбранной записи функции Лагранжа. При записи $L = f + \lambda(b - h(x))$ получится $V'(b) = \lambda^*$. Интерпретация требует условий гладкой чувствительности; одного существования множителя недостаточно. ^{[15] [16]}

Например:

$$\min(x^2 + y^2), \quad x + y = b.$$

Решение:

$$x^* = y^* = \frac{b}{2}, \quad V(b) = \frac{b^2}{2}.$$

Из системы Лагранжа:

$$\lambda^* = -b.$$

Следовательно,

$$V'(b) = b = -\lambda^*.$$

При $b = 6$ увеличение правой части ограничения на небольшую величину Δb увеличит минимальное значение приблизительно на $6\Delta b$.

5.2. Ресурсная задача

Пусть требуется распределить ресурс:

$$\max_{x_i > 0} \sum_{i=1}^n a_i \ln x_i, \quad \sum_{i=1}^n c_i x_i = B,$$

где $a_i > 0$, $c_i > 0$, $B > 0$.

Функция Лагранжа:

$$L = \sum_{i=1}^n a_i \ln x_i + \lambda \left(\sum_{i=1}^n c_i x_i - B \right).$$

Условия стационарности:

$$\frac{a_i}{x_i} + \lambda c_i = 0.$$

Отсюда:

$$x_i = -\frac{a_i}{\lambda c_i}.$$

Подстановка в ограничение даёт:

$$-\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{\lambda} = B, \quad \lambda^* = -\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{B}.$$

Поэтому

$$x_i^* = \frac{a_i B}{c_i \sum_{j=1}^n a_j}.$$

Доля ресурса, направляемая на компонент i :

$$\frac{c_i x_i^*}{B} = \frac{a_i}{\sum_j a_j}.$$

Гессиан целевой функции диагональный:

$$\nabla^2 f = \text{diag} \left(-\frac{a_1}{x_1^2}, \dots, -\frac{a_n}{x_n^2} \right).$$

Он отрицательно определён на положительной области. Следовательно, целевая функция строго вогнута, а найденная точка является единственным глобальным максимумом на допустимом множестве. Условие $x_i > 0$ здесь задаёт область определения логарифма.

5.3. Алгоритм решения

1. Записать ограничения в форме $g_i(x) = 0$.
2. Определить область допустимых значений и проверить непустоту допустимого множества.
3. Вычислить $J_g(x)$ и выявить возможные нерегулярные точки.
4. Построить функцию Лагранжа.
5. Составить и решить систему первого порядка.
6. Проверить допустимость всех найденных решений.
7. Исследовать нерегулярные точки отдельно.
8. Классифицировать кандидатов с помощью условий второго порядка, параметризации или других оценок.
9. При необходимости обосновать глобальность и проверить поведение функции на неограниченном допустимом множестве.

Особенно важно не терять решения при делении уравнений на выражения, которые могут обращаться в нуль.

5.4. Численное решение системы

Систему Лагранжа можно представить как

$$F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x L(x, \lambda) \\ g(x) \end{pmatrix} = 0.$$

Её матрица Якоби имеет блочный вид:

$$DF(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_{xx}^2 L(x, \lambda) & J_g(x)^T \\ J_g(x) & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг метода Ньютона определяется системой:

[

$$\begin{pmatrix} \nabla_{xx}^2 L & J_g^T \\ J_g & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \end{pmatrix}$$

•

$$\begin{pmatrix} \nabla_x L \\ g \end{pmatrix}$$

.

]

Эта формула получается непосредственным дифференцированием системы условий первого порядка. При вычислительной проверке необходимо контролировать две невязки:

$$r_{\text{feas}} = \|g(x)\|, \quad r_{\text{stat}} = \|\nabla_x L(x, \lambda)\|.$$

Малые невязки подтверждают приближённое выполнение условий Лагранжа, но не доказывают наличие минимума или максимума.^[11]

5.5. Связь с условиями ККТ

Для ограничений-неравенств метод обобщается до условий Каруша — Куна — Таккера.

Для задачи минимизации с

$$g_i(x) = 0, \quad q_j(x) \leq 0$$

используется

$$L = f + \sum_i \lambda_i g_i + \sum_j \mu_j q_j.$$

Помимо стационарности и допустимости, появляются условия:

$$\mu_j \geq 0, \quad \mu_j q_j(x) = 0.$$

Последнее называется условием дополняющей нежёсткости. Множители равенств λ_i не имеют ограничений на знак; множители неравенств μ_j при указанном соглашении должны быть неотрицательными. Эти необходимые условия также требуют соответствующих условий регулярности.^[12]

5.6. Вопросы для самопроверки

1. Почему в точке условного экстремума градиент целевой функции может быть ненулевым?
2. Как связаны касательное пространство и матрица Якоби ограничений?
3. Что означает регулярность допустимой точки?
4. Почему решения системы Лагранжа являются только кандидатами на экстремум?
5. Почему для нелинейных ограничений используется Гессиан функции Лагранжа?
6. Что показывает редуцированный Гессиан?
7. Когда локальный минимум можно признать глобальным?
8. Как выбранный знак функции Лагранжа влияет на интерпретацию множителя?
9. Почему нерегулярные точки нужно исследовать отдельно?
10. Чем условия ККТ отличаются от условий Лагранжа для равенств?

**

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_множителей_Лагранжа
2. <https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2325>
3. https://techlibrary.ru/b1/2i1a1w1t1j1o_2j.2q.,_2q1c1a1o1j1z1l1p_2q.2h.,_2t1f1b1f1e1f1c_2h.2j.,_2x1j1o1e1r1j1l_2w.2q._2u1f1t1p1e_1n1o1p1h1j1t1f1m1f1k_2t1a1d1r1a1o1h1a._2012.pdf
4. [https://swsu.ru/sveden/files/B1.B.10_MU_PZ_Metody_opt.resheniy_Nelineynoe_programmirovaniye.Metod_mnoghitel_ley_Lagrangha.Gradientnyy_metod\(1\).pdf](https://swsu.ru/sveden/files/B1.B.10_MU_PZ_Metody_opt.resheniy_Nelineynoe_programmirovaniye.Metod_mnoghitel_ley_Lagrangha.Gradientnyy_metod(1).pdf)
5. <http://elib.kstu.kz/fulltext/!!!books/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/labas/laba5.htm>
6. <https://studfile.net/preview/11083868/page:10/>
7. <https://studfile.net/preview/22062946/page:6/>
8. <https://matan.math.msu.su/media/uploads/2020/04/Begunts-Galatenko-Goryashin-2017.pdf>
9. <https://studfile.net/preview/10656901/page:12/>
10. <https://studfile.net/preview/13530892/page:85/>
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier
12. <https://solmaz.eng.uci.edu/Teaching/MAE206/Lecture12.pdf>
13. <https://liberzon.csl.illinois.edu/teaching/cvoc/node12.html>
14. https://www.imt-atlantique.fr/sites/default/files/users/user896/optimization/notes_constrained_optimization.pdf
15. <https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ331/env-theorem2.pdf>
16. <https://arxiv.org/html/2607.09944>
17. <https://www.varsitytutors.com/practice/subjects/ap-physics-1/lessons/lagrange-multiplier-interpretation>
18. https://valdivia.staff.jade-hs.de/lagrange_en.html
19. <https://metricgate.com/docs/constrained-optimization-lagrange/>

20. <https://math.stackexchange.com/questions/4607590/necessary-and-sufficient-conditions-for-lagrange-optimisation>
21. <https://economics.stackexchange.com/questions/2960/help-understanding-lagrangian-multipliers>
22. https://www.bohrium.com/en/sciencepedia/feynman/differential_geometry_undergraduate-Lagrange_multipliers
23. <https://arxiv.org/pdf/1707.07327.pdf>
24. https://web.mit.edu/Asuman/Desktop/asuman/www/documents/Thesis_final.pdf
25. <https://www.scribd.com/document/592355402/Lagrange-Multiplier-Envelope-Theorem>